

Avaliação da Lista 3 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Equivalência sob adição de derivada temporal total

Uso de notação apropriada: a notação está bem organizada, com índices consistentes e manipulação adequada das derivadas parciais. A apresentação acompanha de perto o estilo técnico do texto-base.

Clareza de exposição e argumentação: o item está bem estruturado e mostra claramente as etapas em que os termos associados a dF/dt são reorganizados até o cancelamento final.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial. O uso da regra da cadeia e da hipótese de que F depende apenas das coordenadas generalizadas é feito de maneira apropriada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas se poderia tornar um pouco mais explícita a interpretação de cada cancelamento intermediário, como no texto de aula.

(b) Teorema inverso para lagrangianas equivalentes

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada, com introdução correta da função diferença entre as lagrangianas e da forma linear em velocidades.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação está bem próxima do texto-base: o estudante usa adequadamente a ideia de que a equação deve ser identicamente nula como polinômio nas derivadas, extrai a condição sobre a Hessiana de ψ e prossegue até a forma exata do termo adicional.

Cálculos corretos passo a passo: o conteúdo matemático está correto. A resposta chega à estrutura esperada e conclui a equivalência com uma derivada temporal total. A

forma final foi escrita como

$$L_1 - L_2 = \frac{d\phi}{dt},$$

o que é equivalente ao enunciado após simples rearranjo algébrico.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento observável neste item.

(c) Cálculo da hamiltoniana para $L = K - V$

Uso de notação apropriada: a notação é boa e consistente. O estudante opta por escrever a energia cinética na forma

$$K = \frac{1}{2}W_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j,$$

o que está em plena consonância com o texto-base, embora o enunciado da lista tenha usado a forma $K = a_{ij}\dot{q}^i\dot{q}^j$.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento é objetivo, correto e fácil de acompanhar.

Cálculos corretos passo a passo: corretos, levando sem dificuldade à conclusão

$$H = K + V.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção conceitual neste item.

(d) Conservação temporal da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: adequada, com uso consistente da definição de H e das equações de Euler–Lagrange.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é clara e bem organizada, ainda que mais concisa que o desenvolvimento do texto-base na etapa final.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à identidade

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t},$$

de onde segue corretamente a conservação de H quando não há dependência temporal explícita da lagrangiana.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento observável neste item.